

Avances2.7

Andre Jo 22199, Nelson Escalante 22046

2025-05-03

Introducción

En el presente trabajo, se tiene como objetivo construir y evaluar modelos predictivos utilizando el algoritmo de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) para clasificar propiedades inmobiliarias según su precio en tres categorías: barata, media y cara. Para ello, se emplearán los mismos conjuntos de datos de entrenamiento y prueba utilizados en trabajos previos, asegurando la consistencia en las evaluaciones.

En primer lugar, se realizará un análisis exploratorio de los datos para identificar las transformaciones necesarias y garantizar que las características sean adecuadas para el entrenamiento del modelo SVM. Se utilizará como variable de respuesta una categorización del precio de las casas, lo que permitirá desarrollar un modelo de clasificación.

A continuación, se llevará a cabo una exploración general de los datos, utilizando herramientas como las cajas de bigote para visualizar la distribución de las variables y detectar posibles valores atípicos.

```
##      Id SalePrice economico medio caro
## 1 1461  169277.1         1      0      0
## 2 1462  187758.4         0      1      0
## 3 1463  183583.7         1      0      0
## 4 1464  179317.5         1      0      0
## 5 1465  150730.1         1      0      0
## 6 1466  177151.0         1      0      0

##      Id MSSubClass MSZoning LotFrontage LotArea Street Alley LotShape LandContour
## 1 1         60      RL          65      8450  Pave  <NA>      Reg          Lvl
## 2 2         20      RL          80      9600  Pave  <NA>      Reg          Lvl
## 3 3         60      RL          68     11250  Pave  <NA>      IR1          Lvl
## 4 4         70      RL          60      9550  Pave  <NA>      IR1          Lvl
## 5 5         60      RL          84     14260  Pave  <NA>      IR1          Lvl
## 6 6         50      RL          85     14115  Pave  <NA>      IR1          Lvl
##      Utilities LotConfig LandSlope Neighborhood Condition1 Condition2 BldgType
## 1 AllPub      Inside      Gtl      CollgCr      Norm      Norm      1Fam
## 2 AllPub      FR2        Gtl      Veenker      Feedr      Norm      1Fam
## 3 AllPub      Inside      Gtl      CollgCr      Norm      Norm      1Fam
## 4 AllPub      Corner      Gtl      Crawfor      Norm      Norm      1Fam
## 5 AllPub      FR2        Gtl      NoRidge      Norm      Norm      1Fam
## 6 AllPub      Inside      Gtl      Mitchel      Norm      Norm      1Fam
##      HouseStyle OverallQual OverallCond YearBuilt YearRemodAdd RoofStyle RoofMatl
## 1 2Story        7            5        2003        2003      Gable  CompShg
## 2 1Story        6            8        1976        1976      Gable  CompShg
## 3 2Story        7            5        2001        2002      Gable  CompShg
## 4 2Story        7            5        1915        1970      Gable  CompShg
## 5 2Story        8            5        2000        2000      Gable  CompShg
## 6 1.5Fin        5            5        1993        1995      Gable  CompShg
##      Exterior1st Exterior2nd MasVnrType MasVnrArea ExterQual ExterCond Foundation
```

## 1	VinylSd	VinylSd	BrkFace	196	Gd	TA	PConc
## 2	MetalSd	MetalSd	None	0	TA	TA	CBlock
## 3	VinylSd	VinylSd	BrkFace	162	Gd	TA	PConc
## 4	Wd Sdng	Wd Shng	None	0	TA	TA	BrkTil
## 5	VinylSd	VinylSd	BrkFace	350	Gd	TA	PConc
## 6	VinylSd	VinylSd	None	0	TA	TA	Wood
##	BsmtQual	BsmtCond	BsmtExposure	BsmtFinType1	BsmtFinSF1	BsmtFinType2	
## 1	Gd	TA	No	GLQ	706	Unf	
## 2	Gd	TA	Gd	ALQ	978	Unf	
## 3	Gd	TA	Mn	GLQ	486	Unf	
## 4	TA	Gd	No	ALQ	216	Unf	
## 5	Gd	TA	Av	GLQ	655	Unf	
## 6	Gd	TA	No	GLQ	732	Unf	
##	BsmtFinSF2	BsmtUnfSF	TotalBsmtSF	Heating	HeatingQC	CentralAir	Electrical
## 1	0	150	856	GasA	Ex	Y	SBrkr
## 2	0	284	1262	GasA	Ex	Y	SBrkr
## 3	0	434	920	GasA	Ex	Y	SBrkr
## 4	0	540	756	GasA	Gd	Y	SBrkr
## 5	0	490	1145	GasA	Ex	Y	SBrkr
## 6	0	64	796	GasA	Ex	Y	SBrkr
##	X1stFlrSF	X2ndFlrSF	LowQualFinSF	GrLivArea	BsmtFullBath	BsmtHalfBath	FullBath
## 1	856	854	0	1710	1	0	2
## 2	1262	0	0	1262	0	1	2
## 3	920	866	0	1786	1	0	2
## 4	961	756	0	1717	1	0	1
## 5	1145	1053	0	2198	1	0	2
## 6	796	566	0	1362	1	0	1
##	HalfBath	BedroomAbvGr	KitchenAbvGr	KitchenQual	TotRmsAbvGrd	Functional	
## 1	1	3	1	Gd	8	Typ	
## 2	0	3	1	TA	6	Typ	
## 3	1	3	1	Gd	6	Typ	
## 4	0	3	1	Gd	7	Typ	
## 5	1	4	1	Gd	9	Typ	
## 6	1	1	1	TA	5	Typ	
##	Fireplaces	FireplaceQu	GarageType	GarageYrBlt	GarageFinish	GarageCars	
## 1	0	<NA>	Attchd	2003	RFn	2	
## 2	1	TA	Attchd	1976	RFn	2	
## 3	1	TA	Attchd	2001	RFn	2	
## 4	1	Gd	Detchd	1998	Unf	3	
## 5	1	TA	Attchd	2000	RFn	3	
## 6	0	<NA>	Attchd	1993	Unf	2	
##	GarageArea	GarageQual	GarageCond	PavedDrive	WoodDeckSF	OpenPorchSF	
## 1	548	TA	TA	Y	0	61	
## 2	460	TA	TA	Y	298	0	
## 3	608	TA	TA	Y	0	42	
## 4	642	TA	TA	Y	0	35	
## 5	836	TA	TA	Y	192	84	
## 6	480	TA	TA	Y	40	30	
##	EnclosedPorch	X3SsnPorch	ScreenPorch	PoolArea	PoolQC	Fence	MiscFeature
## 1	0	0	0	0	<NA>	<NA>	<NA>
## 2	0	0	0	0	<NA>	<NA>	<NA>
## 3	0	0	0	0	<NA>	<NA>	<NA>
## 4	272	0	0	0	<NA>	<NA>	<NA>
## 5	0	0	0	0	<NA>	<NA>	<NA>

```

## 6          0          320          0          0  <NA> MnPrv          Shed
##  MiscVal MoSold YrSold SaleType SaleCondition SalePrice economico medio caro
## 1          0          2    2008         WD         Normal    208500          1          0          0
## 2          0          5    2007         WD         Normal    181500          1          0          0
## 3          0          9    2008         WD         Normal    223500          1          0          0
## 4          0          2    2006         WD        Abnorml    140000          1          0          0
## 5          0         12    2008         WD         Normal    250000          1          0          0
## 6         700         10    2009         WD         Normal    143000          1          0          0

##          Id          MSSubClass          MSZoning          LotFrontage
## Min.      :1461    Min.      : 20.00    Length:1459    Min.      : 21.00
## 1st Qu.:1826    1st Qu.: 20.00    Class :character    1st Qu.: 58.00
## Median :2190    Median : 50.00    Mode  :character    Median : 67.00
## Mean      :2190    Mean      : 57.38                                Mean      : 68.58
## 3rd Qu.:2554    3rd Qu.: 70.00                                3rd Qu.: 80.00
## Max.      :2919    Max.      :190.00                                Max.      :200.00
##                                     NA's      :227

##          LotArea          Street          Alley          LotShape
## Min.      : 1470    Length:1459    Length:1459    Length:1459
## 1st Qu.: 7391    Class :character    Class :character    Class :character
## Median : 9399    Mode  :character    Mode  :character    Mode  :character
## Mean      : 9819
## 3rd Qu.:11518
## Max.      :56600

##
## LandContour          Utilities          LotConfig          LandSlope
## Length:1459    Length:1459    Length:1459    Length:1459
## Class :character    Class :character    Class :character    Class :character
## Mode  :character    Mode  :character    Mode  :character    Mode  :character
##
##
##
## Neighborhood          Condition1          Condition2          BldgType
## Length:1459    Length:1459    Length:1459    Length:1459
## Class :character    Class :character    Class :character    Class :character
## Mode  :character    Mode  :character    Mode  :character    Mode  :character
##
##
##
## HouseStyle          OverallQual          OverallCond          YearBuilt
## Length:1459    Min.      : 1.000    Min.      :1.000    Min.      :1879
## Class :character    1st Qu.: 5.000    1st Qu.:5.000    1st Qu.:1953
## Mode  :character    Median : 6.000    Median :5.000    Median :1973
##                                     Mean      : 6.079    Mean      :5.554    Mean      :1971
##                                     3rd Qu.: 7.000    3rd Qu.:6.000    3rd Qu.:2001
##                                     Max.      :10.000    Max.      :9.000    Max.      :2010
##
## YearRemodAdd          RoofStyle          RoofMatl          Exterior1st
## Min.      :1950    Length:1459    Length:1459    Length:1459
## 1st Qu.:1963    Class :character    Class :character    Class :character
## Median :1992    Mode  :character    Mode  :character    Mode  :character
## Mean      :1984

```

```

## 3rd Qu.:2004
## Max. :2010
##
## Exterior2nd      MasVnrType      MasVnrArea      ExterQual
## Length:1459      Length:1459      Min. : 0.0      Length:1459
## Class :character  Class :character  1st Qu.: 0.0      Class :character
## Mode :character   Mode :character   Median : 0.0      Mode :character
##
##                               Mean : 100.7
##                               3rd Qu.: 164.0
##                               Max. :1290.0
##                               NA's :15
##
## ExterCond      Foundation      BsmtQual      BsmtCond
## Length:1459      Length:1459      Length:1459      Length:1459
## Class :character  Class :character  Class :character  Class :character
## Mode :character   Mode :character   Mode :character   Mode :character
##
##
##
##
## BsmtExposure      BsmtFinType1      BsmtFinSF1      BsmtFinType2
## Length:1459      Length:1459      Min. : 0.0      Length:1459
## Class :character  Class :character  1st Qu.: 0.0      Class :character
## Mode :character   Mode :character   Median : 350.5      Mode :character
##
##                               Mean : 439.2
##                               3rd Qu.: 753.5
##                               Max. :4010.0
##                               NA's :1
##
## BsmtFinSF2      BsmtUnfSF      TotalBsmtSF      Heating
## Min. : 0.00      Min. : 0.0      Min. : 0      Length:1459
## 1st Qu.: 0.00      1st Qu.: 219.2      1st Qu.: 784      Class :character
## Median : 0.00      Median : 460.0      Median : 988      Mode :character
## Mean : 52.62      Mean : 554.3      Mean :1046
## 3rd Qu.: 0.00      3rd Qu.: 797.8      3rd Qu.:1305
## Max. :1526.00      Max. :2140.0      Max. :5095
## NA's :1      NA's :1      NA's :1
##
## HeatingQC      CentralAir      Electrical      X1stFlrSF
## Length:1459      Length:1459      Length:1459      Min. : 407.0
## Class :character  Class :character  Class :character  1st Qu.: 873.5
## Mode :character   Mode :character   Mode :character   Median :1079.0
##
##                               Mean :1156.5
##                               3rd Qu.:1382.5
##                               Max. :5095.0
##
##
## X2ndFlrSF      LowQualFinSF      GrLivArea      BsmtFullBath
## Min. : 0      Min. : 0.000      Min. : 407      Min. :0.0000
## 1st Qu.: 0      1st Qu.: 0.000      1st Qu.:1118      1st Qu.:0.0000
## Median : 0      Median : 0.000      Median :1432      Median :0.0000
## Mean : 326      Mean : 3.544      Mean :1486      Mean :0.4345
## 3rd Qu.: 676      3rd Qu.: 0.000      3rd Qu.:1721      3rd Qu.:1.0000
## Max. :1862      Max. :1064.000      Max. :5095      Max. :3.0000
##
##                               NA's :2
##
## BsmtHalfBath      FullBath      HalfBath      BedroomAbvGr
## Min. :0.0000      Min. :0.000      Min. :0.0000      Min. :0.000
## 1st Qu.:0.0000      1st Qu.:1.000      1st Qu.:0.0000      1st Qu.:2.000

```

```

## Median :0.0000 Median :2.000 Median :0.0000 Median :3.000
## Mean :0.0652 Mean :1.571 Mean :0.3777 Mean :2.854
## 3rd Qu.:0.0000 3rd Qu.:2.000 3rd Qu.:1.0000 3rd Qu.:3.000
## Max. :2.0000 Max. :4.000 Max. :2.0000 Max. :6.000
## NA's :2
## KitchenAbvGr KitchenQual TotRmsAbvGrd Functional
## Min. :0.000 Length:1459 Min. : 3.000 Length:1459
## 1st Qu.:1.000 Class :character 1st Qu.: 5.000 Class :character
## Median :1.000 Mode :character Median : 6.000 Mode :character
## Mean :1.042 Mean : 6.385
## 3rd Qu.:1.000 3rd Qu.: 7.000
## Max. :2.000 Max. :15.000
##
## Fireplaces FireplaceQu GarageType GarageYrBlt
## Min. :0.0000 Length:1459 Length:1459 Min. :1895
## 1st Qu.:0.0000 Class :character Class :character 1st Qu.:1959
## Median :0.0000 Mode :character Mode :character Median :1979
## Mean :0.5812 Mean :1978
## 3rd Qu.:1.0000 3rd Qu.:2002
## Max. :4.0000 Max. :2207
## NA's :78
## GarageFinish GarageCars GarageArea GarageQual
## Length:1459 Min. :0.000 Min. : 0.0 Length:1459
## Class :character 1st Qu.:1.000 1st Qu.: 318.0 Class :character
## Mode :character Median :2.000 Median : 480.0 Mode :character
## Mean :1.766 Mean : 472.8
## 3rd Qu.:2.000 3rd Qu.: 576.0
## Max. :5.000 Max. :1488.0
## NA's :1 NA's :1
## GarageCond PavedDrive WoodDeckSF OpenPorchSF
## Length:1459 Length:1459 Min. : 0.00 Min. : 0.00
## Class :character Class :character 1st Qu.: 0.00 1st Qu.: 0.00
## Mode :character Mode :character Median : 0.00 Median : 28.00
## Mean : 93.17 Mean : 48.31
## 3rd Qu.:168.00 3rd Qu.: 72.00
## Max. :1424.00 Max. :742.00
##
## EnclosedPorch X3SsnPorch ScreenPorch PoolArea
## Min. : 0.00 Min. : 0.000 Min. : 0.00 Min. : 0.000
## 1st Qu.: 0.00 1st Qu.: 0.000 1st Qu.: 0.00 1st Qu.: 0.000
## Median : 0.00 Median : 0.000 Median : 0.00 Median : 0.000
## Mean : 24.24 Mean : 1.794 Mean : 17.06 Mean : 1.744
## 3rd Qu.: 0.00 3rd Qu.: 0.000 3rd Qu.: 0.00 3rd Qu.: 0.000
## Max. :1012.00 Max. :360.000 Max. :576.00 Max. :800.000
##
## PoolQC Fence MiscFeature MiscVal
## Length:1459 Length:1459 Length:1459 Min. : 0.00
## Class :character Class :character Class :character 1st Qu.: 0.00
## Mode :character Mode :character Mode :character Median : 0.00
## Mean : 58.17
## 3rd Qu.: 0.00
## Max. :17000.00
##
## MoSold YrSold SaleType SaleCondition

```

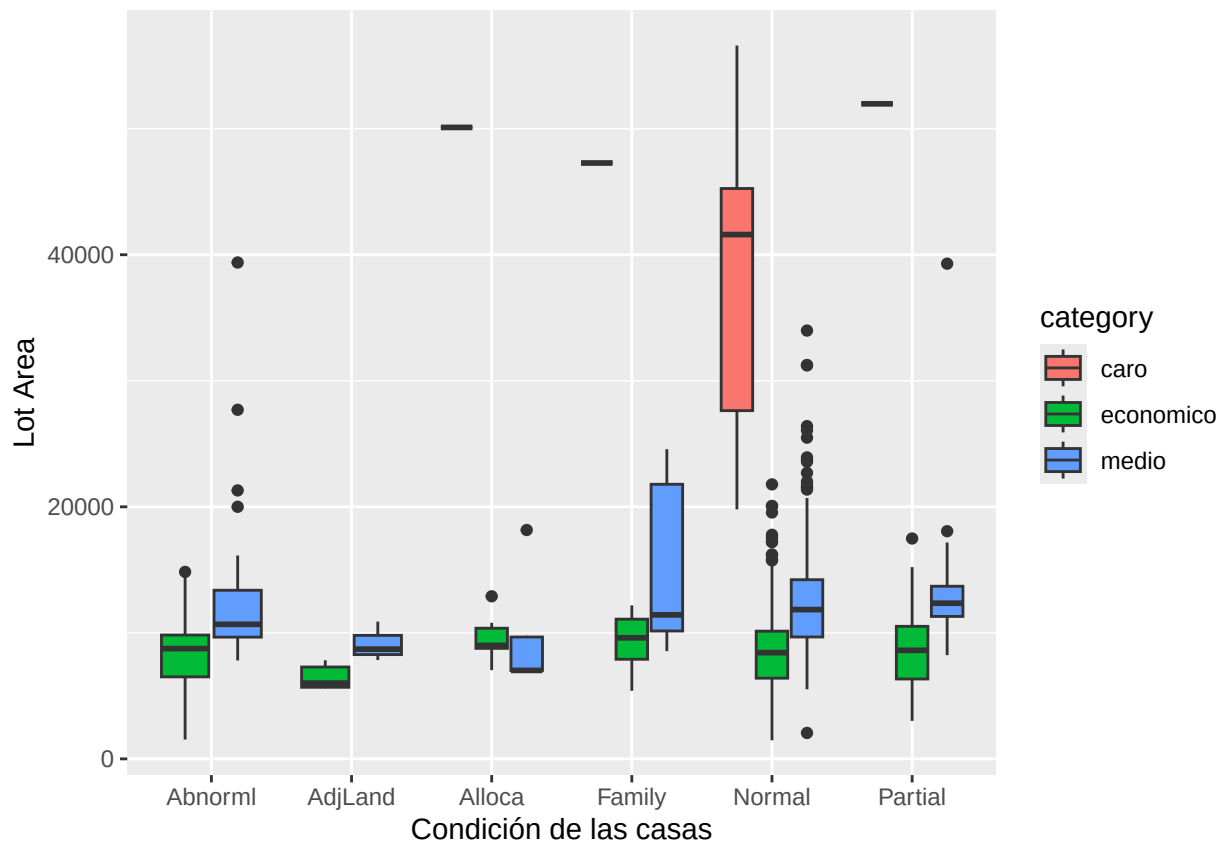
```

## Min. : 1.000 Min. :2006 Length:1459 Length:1459
## 1st Qu.: 4.000 1st Qu.:2007 Class :character Class :character
## Median : 6.000 Median :2008 Mode :character Mode :character
## Mean : 6.104 Mean :2008
## 3rd Qu.: 8.000 3rd Qu.:2009
## Max. :12.000 Max. :2010
##

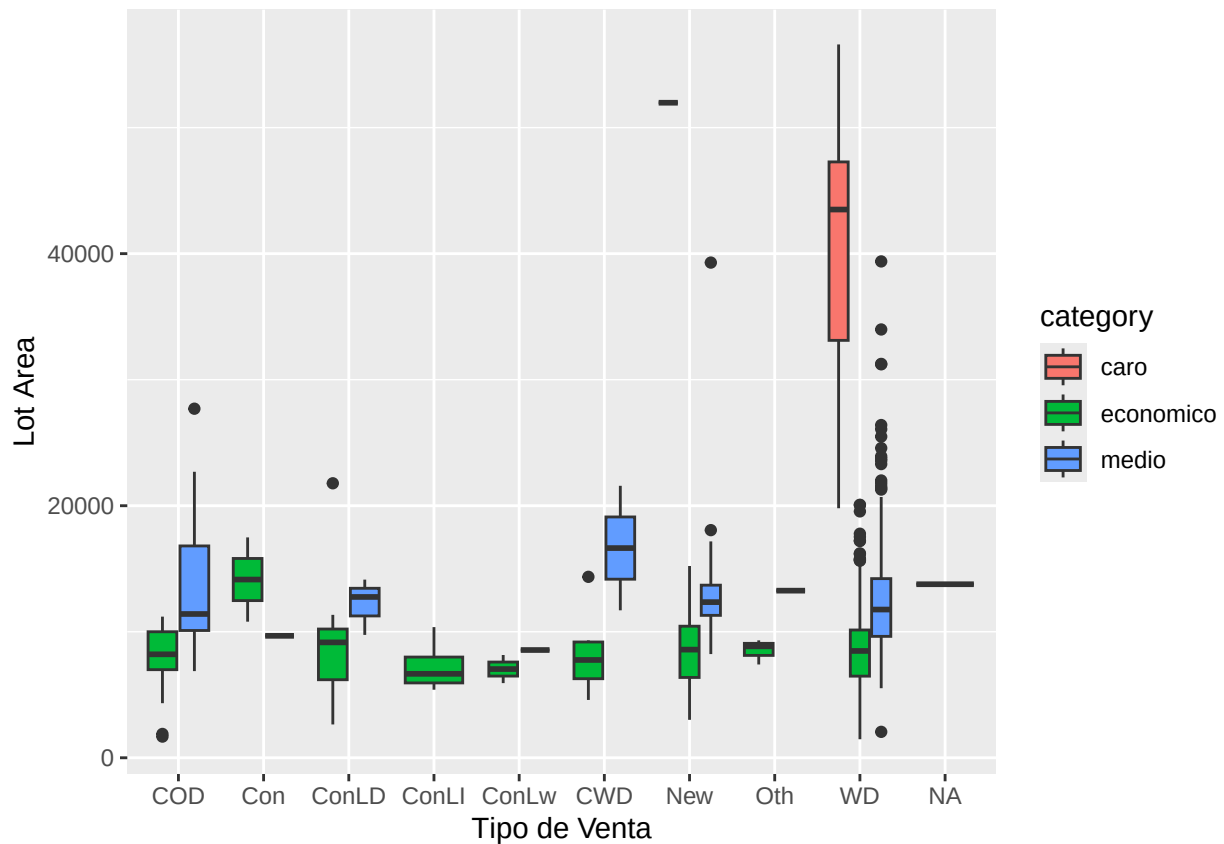
## Id SalePrice economico medio
## Min. :1461 Min. :135751 Min. :0.0000 Min. :0.0000
## 1st Qu.:1826 1st Qu.:168703 1st Qu.:0.0000 1st Qu.:0.0000
## Median :2190 Median :179209 Median :1.0000 Median :0.0000
## Mean :2190 Mean :179184 Mean :0.6923 Mean :0.3009
## 3rd Qu.:2554 3rd Qu.:186789 3rd Qu.:1.0000 3rd Qu.:1.0000
## Max. :2919 Max. :281644 Max. :1.0000 Max. :1.0000
##
## caro category
## Min. :0.000000 Length:1459
## 1st Qu.:0.000000 Class :character
## Median :0.000000 Mode :character
## Mean :0.006854
## 3rd Qu.:0.000000
## Max. :1.000000

```

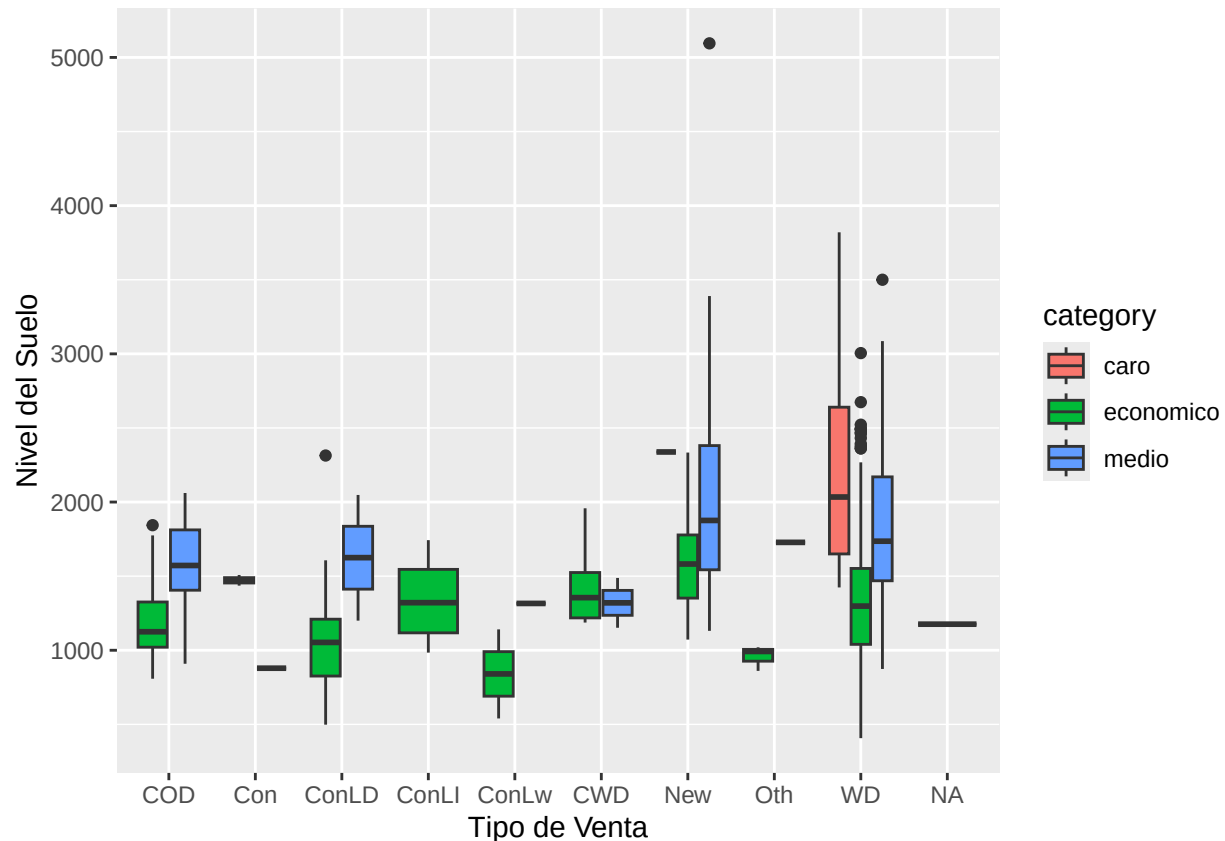
Se observa que utilizamos para la variable objetivo tres categorías, economico, caro y medio donde primero calculamos el valor de la casa máxima y el mínimo valor de la casa donde luego lo restamos el valor máximo con el mínimo y luego dividirlo entre tres para así diferenciar que casa debería de pertenecer en esas tres variables.



Se observa que las casas que tienen una condición de venta “Normal” son las más caras. En comparación, otras casas con diferentes condiciones tienden a ser económicas o de bajo costo. Aunque también se observa que la condición “Family” tiende a presentar un precio medio.



Se observa que las casas con escritura “WD” presentan un mayor rango de precios, concentrándose en viviendas caras y con áreas superiores a los 30,000 m². Sin embargo, también se identifican varios puntos atípicos en este grupo. Por otro lado, las propiedades con escritura tipo “COD” (escritura emitida por un funcionario judicial) tienden a ubicarse en un rango de entre 0 y 20,000 m², con precios mayormente medios y algunos económicos. Finalmente, las viviendas con tipo de venta “ConLI” (contrato con interés bajo) se asocian exclusivamente a casas económicas, sin presencia en los rangos de precio medio o alto.



Se observa en este diagrama de caja y bigotes que la mayoría de las casas clasificadas como “caras” forman parte del tipo de venta “WD”, que corresponde a la transferencia mediante escritura. Por otro lado, las categorías “caro” y “medio” se encuentran en un rango similar, aunque “caro” presenta un rango más amplio. También se puede notar que dentro del criterio “WD” existen casos tanto económicos como de precio medio. Por otro lado, las casas vendidas bajo condiciones de menor interés (como “ConLI”) presentan un mayor volumen de viviendas económicas, lo cual resulta coherente con el tipo de financiación ofrecido.

En base a los datos explorados podemos observar o utilizar ciertas variables para generar el modelo SVM. A continuación se realizarán varios modelos tuneados de SVM para realizar comparaciones ante la eficiencia y exactitud de otros modelos.

```
## Cargando paquete requerido: lattice

##
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union

##
##
## ===== MODELO 1: SVM LINEAL =====

##
## ===== Resultados para SVM Lineal (C=1) =====
```



```

## Precisión en train: 96.38 %
## Precisión en test: 95.65 %
## Diferencia (train-test): 0.73 % puntos
##
## Matriz de confusión (datos de prueba):
##           Reference
## Prediction  caro economico medio
##   caro      2          1      1
##   economico  0        381      9
##   medio      0          8     35
##
## Diagnóstico: El modelo parece estar bien ajustado
##
##
## ===== MODELO 2: SVM POLINOMIAL =====
##
## ===== Resultados para SVM Polinomial (grado=2, C=1) =====
## Precisión en train: 95.21 %
## Precisión en test: 94.51 %
## Diferencia (train-test): 0.7 % puntos
##
## Matriz de confusión (datos de prueba):
##           Reference
## Prediction  caro economico medio
##   caro      0          1      1
##   economico  1        383     14
##   medio      1          6     30
##
## Diagnóstico: El modelo parece estar bien ajustado
##
##
## ===== MODELO 3: SVM RADIAL =====
##
## ===== Resultados para SVM Radial (gamma=0.1, C=1) =====
## Precisión en train: 97.07 %
## Precisión en test: 94.97 %
## Diferencia (train-test): 2.1 % puntos
##
## Matriz de confusión (datos de prueba):
##           Reference
## Prediction  caro economico medio
##   caro      0          0      0
##   economico  0        382     12
##   medio      2          8     33
##
## Diagnóstico: El modelo parece estar bien ajustado
##
##
## ===== MODELO 4: SVM RADIAL CON MAYOR REGULARIZACIÓN =====
##
## ===== Resultados para SVM Radial Regularizado (gamma=0.01, C=0.5) =====

```

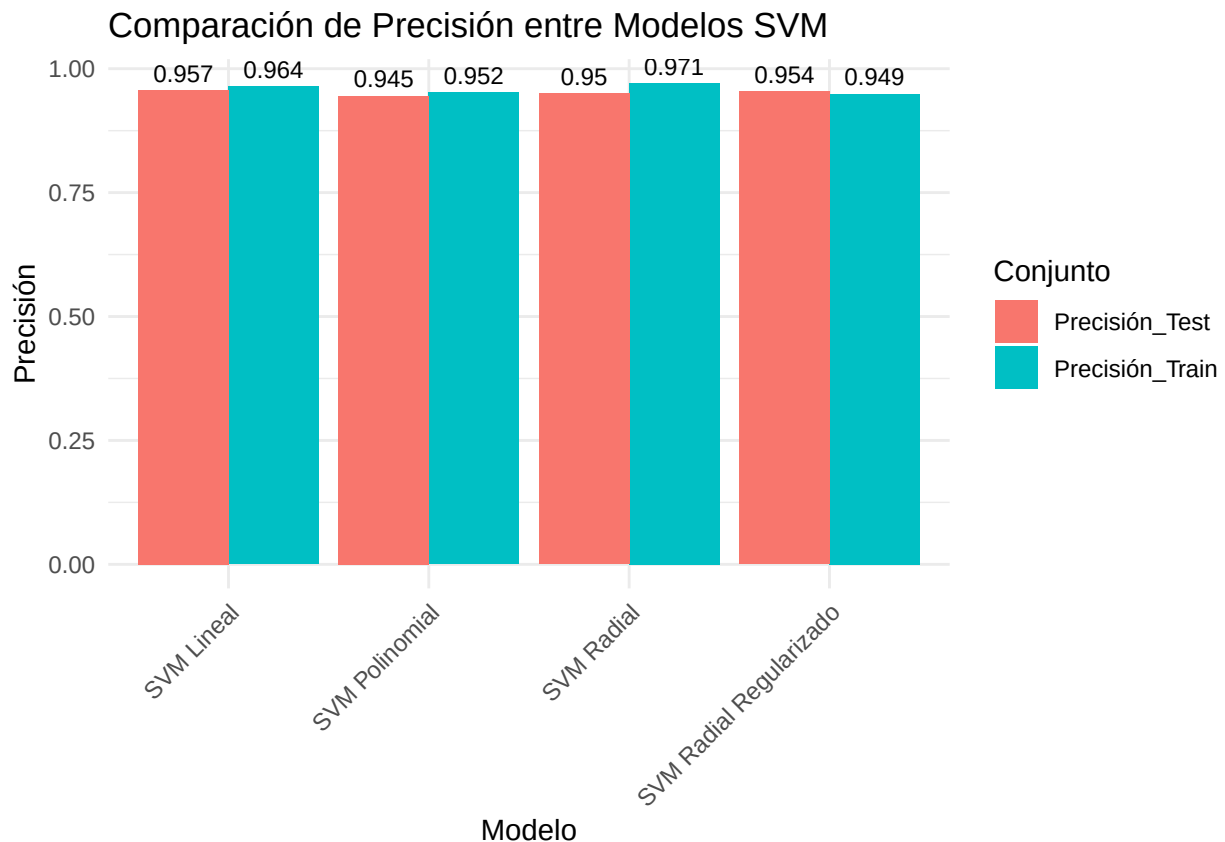
```

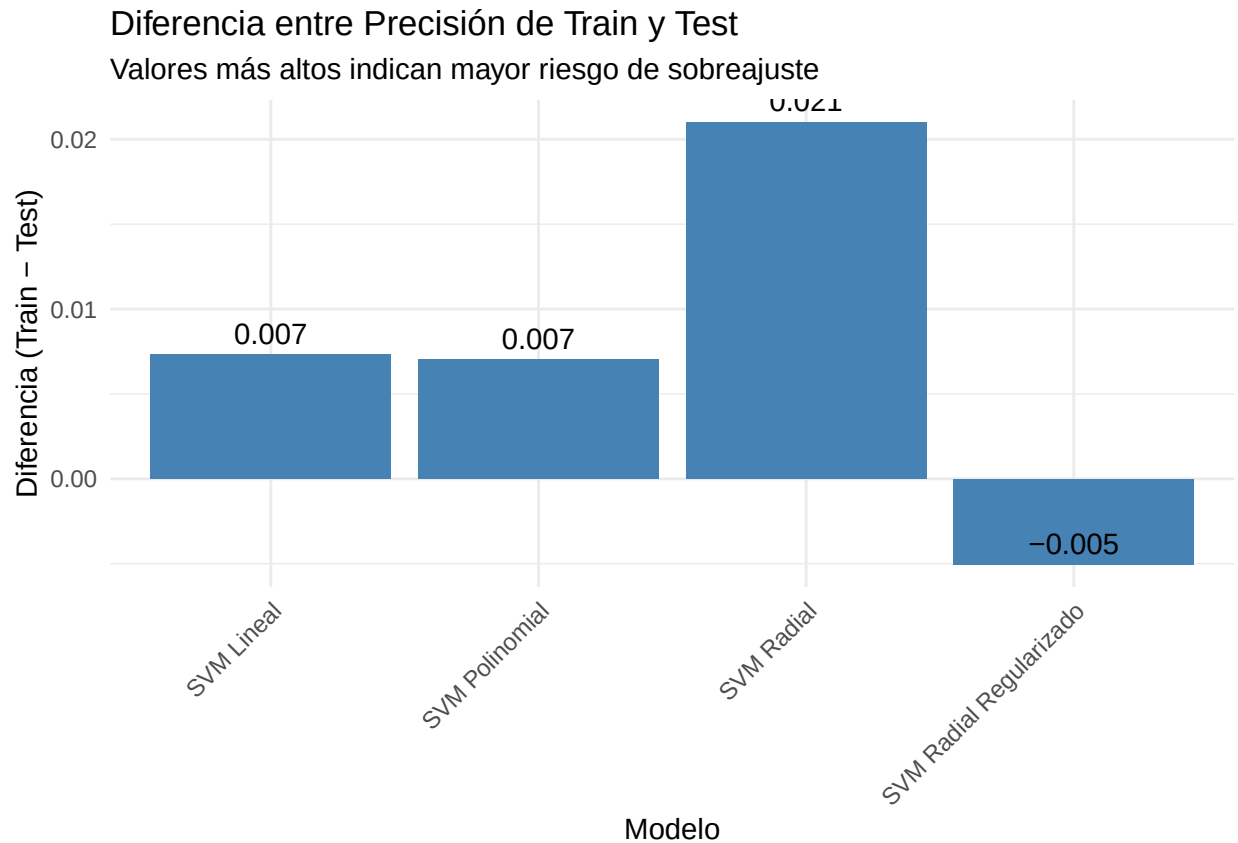
## Precisión en train: 94.92 %
## Precisión en test: 95.42 %
## Diferencia (train-test): -0.51 % puntos
##
## Matriz de confusión (datos de prueba):
##           Reference
## Prediction  caro economico medio
##   caro      0         0         0
##   economico 0        383        11
##   medio     2         7         34
##
## Diagnóstico: El modelo parece estar bien ajustado

```

En todos los modelos, las equivocaciones parecen ser entre las casas economicas y las de precio medio. Todos estas equivocaciones son leves, ya que los precios que comprenden estas categorias son bastante cercanos, por lo cual equivocaciones en estos campos. Para las casas caras, los modelos parecen tener equivocaciones entre las casas caras y medias. El unico modelo que fue capaz de identificar correctamente las casas caras fue el SMV linear con $c = 1$.

	Modelo	Precisión_Train	Precisión_Test	Diferencia
## 1	SVM Lineal	0.9638319	0.9565217	0.007310128
## 2	SVM Polinomial	0.9521017	0.9450801	0.007021570
## 3	SVM Radial	0.9706745	0.9496568	0.021017736
## 4	SVM Radial Regularizado	0.9491691	0.9542334	-0.005064299





El mejor modelo según precisión en validación es: SVM Lineal

Todos los modelos parecen tener una precisión demasiado alta, lo que podría ser indicador de sobreajuste, pero el modelo con la mayor diferencia de precisión (y la precisión más alta) parece ser el SVM Radial. Para manejar posibles sobreajustes se podría:

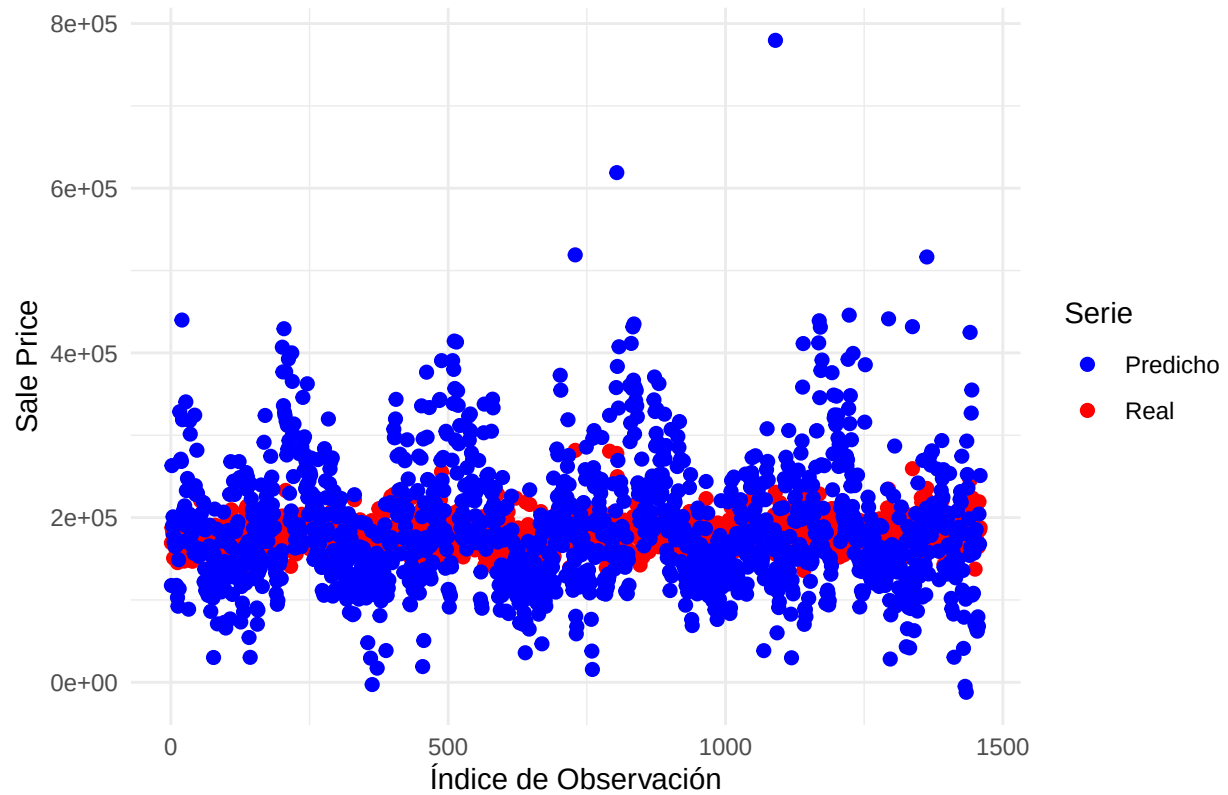
- Reducir la complejidad del modelo (con menor gamma o grado polinomial)
- Aumentar la regularización
- Reducir el número de variables predictoras
- Usar validación cruzada

Al observar la eficiencia de diferentes modelos podemos notar que hay algunos más eficientes que el modelo SVM pero, el modelo SVM se puede realizar un tuneo con la finalidad de observar si es más eficiente o mejor que otros modelos. A continuación se realizará el tuneo de SVM lineal y realizar la comparación ante modelos como KNN, naive Bayes con el criterio del menor RMSE.

[1] 70803.9

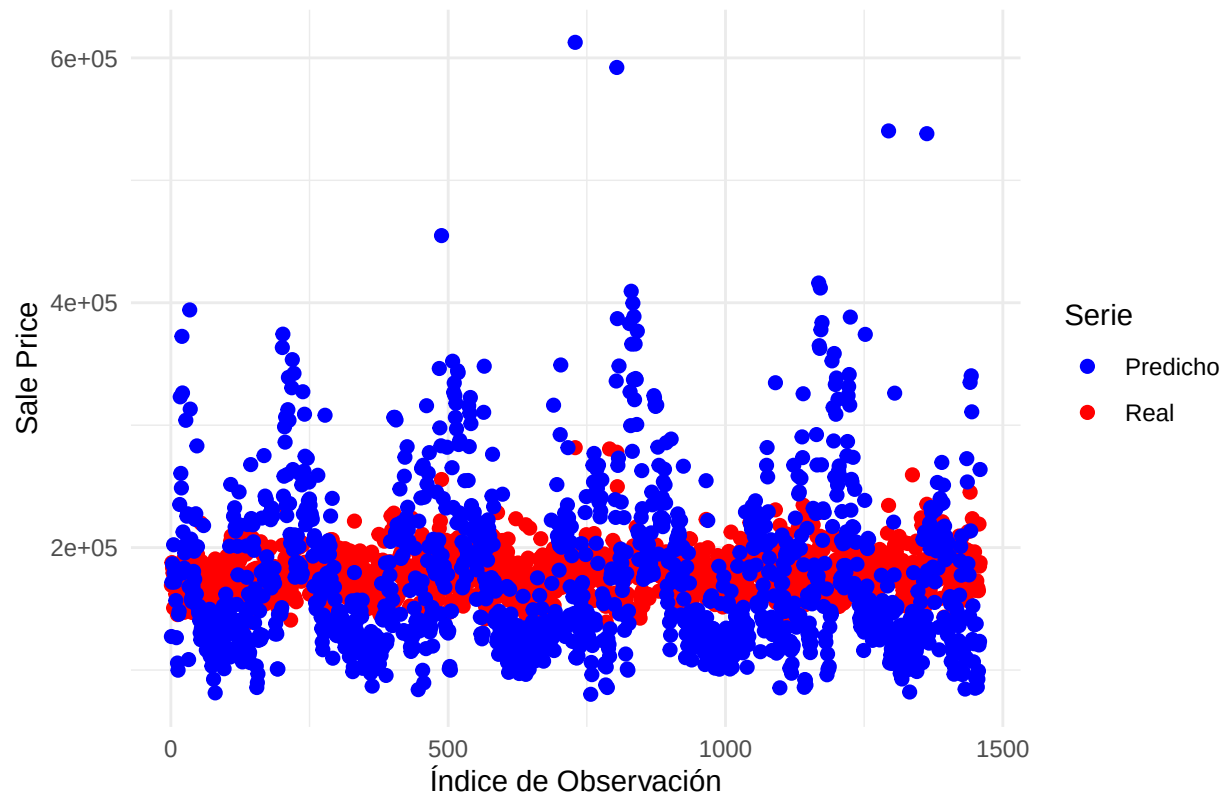
Al normalizar los datos y reemplazar valores NA's observamos que el RMSE del modelo SVM lineal está en los rangos adecuados de otros modelos pero se observa en un momento que este no es un modelo con el menor RMSE.

Comparación: Valores Reales vs. Predicciones



Como se muestra en la gráfica, observamos que los valores predicho se acercan más a los valores reales y confirme se observa este es el mejor para realizar comparación ante valores reales y predichos que otros modelos.

Comparación: Valores Reales vs. Predicciones



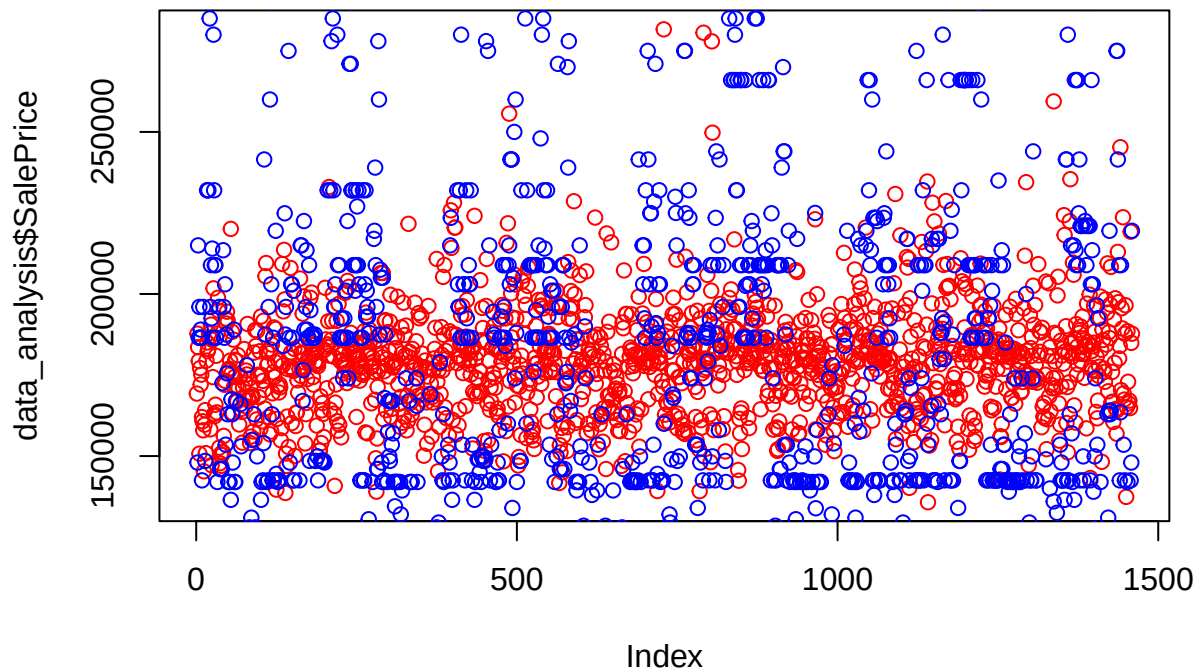
Se observa en la gráfica del modelo KNN que hay algunos puntos que si pudo predecir y además no hay evidencia de sobreajuste. Pero, se observa que el modelo SVM lineal es el mejor al realizar predicciones.

```
RMSE(predModelo3, datos$SalePrice)
```

```
## [1] 62053.9
```

Observamos que KNN tiene el menor RMSE de los modelos a analizar. Este modelo puede ser el menor RMSE de los modelos pero no haya mejor gráfica que SVM lineal.

El modelo a utilizar es Naive Bayes donde a continuación se presentara la gráfica y su RMSE.

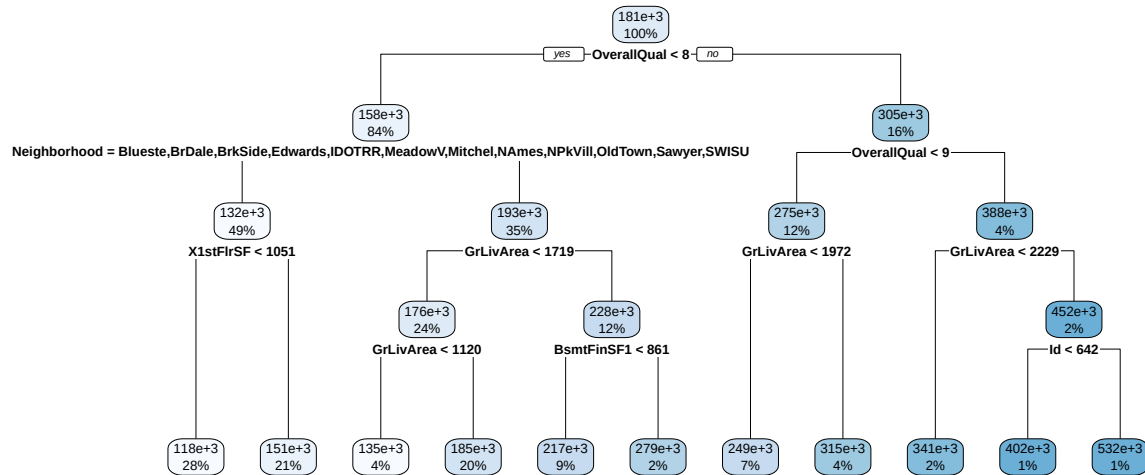


Se observa en la gráfica que no es un modelo tan optimo ya que presenta algunos datos con sobreajuste pero existen otros datos que no están sobreajustados.

```
RMSE(predBayes, datos$SalePrice)
```

```
## [1] 70237.08
```

Por otro lado vemos que el RMSE es menor que SVM lineal. Aunque no es uno de los mejores modelos, en el siguiente modelo a comparar observamos el mayor RMSE y sobreajuste de datos.

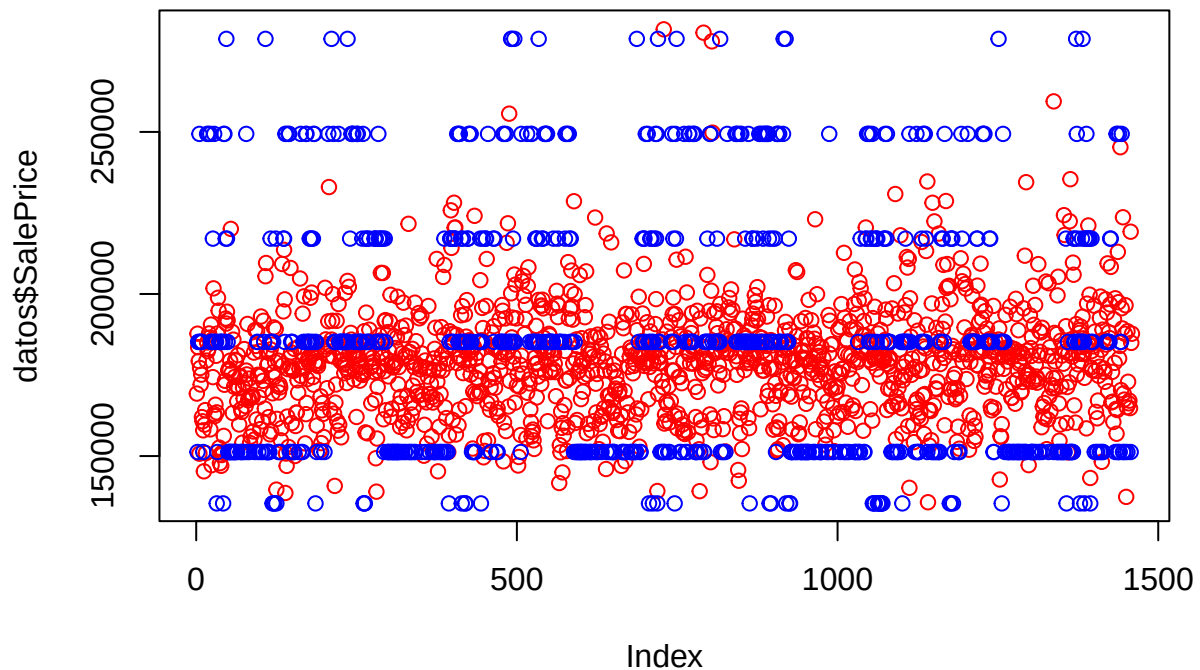


El modelo presentado es un árbol de decisión en la cual tenemos 4 niveles de comparación. Además en se observa que RMSE es el mayor de todos los modelos presentados.

[1] 77161.11

se observa que el rmse del modelo de prueba es de 77161.11 lo cual sus valores son muy altos lo cual puede indicar un overfitting de los datos como se muestra en la siguiente gráfica.

Predicciones vs valores originales

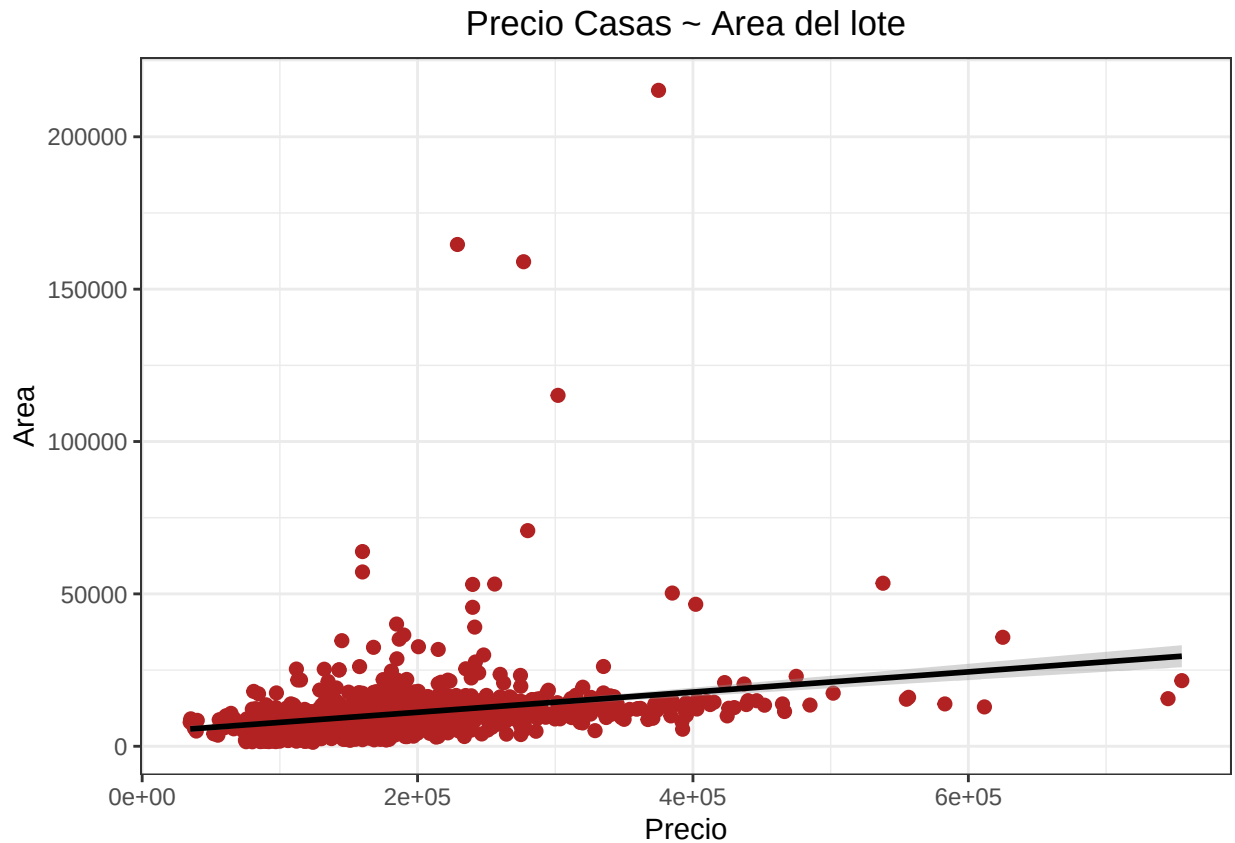


Se observa en la gráfica y efectivamente se puede respaldar el overfitting en los datos, como se observa con los puntos rojos, se observa líneas de puntos mientras que en los puntos azules se van esparciendo no como la línea de puntos rojos.

```
fitLMPW<-lm(SalePrice~LotArea, data = train_data)
```

```
ggplot(data = train_data, mapping = aes(x = SalePrice, y = LotArea)) +  
  geom_point(color = "firebrick", size = 2) +  
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "black") +  
  labs(title = "Precio Casas ~ Area del lote", x = "Precio", y = "Area") +  
  theme_bw() + theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
```

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

Usando esta ecuación podemos predecir la Venta de casa para el conjunto de prueba.

```
predL<-predict(fitLMPW, newdata = datos)
```

Al sacar la predicción observamos que este modelo tiene un RMSE muy alto lo cual podemos argumentar y analizar con las siguientes gráficas.

```
RMSE(predL, price$SalePrice)
```

```
## [1] 11620.85
```

```
head(predL)
```

```
##      1      2      3      4      5      6
## 183242.0 188796.5 187878.8 179789.7 169346.5 179835.9
```

```
length(predL)
```

```
## [1] 1459
```

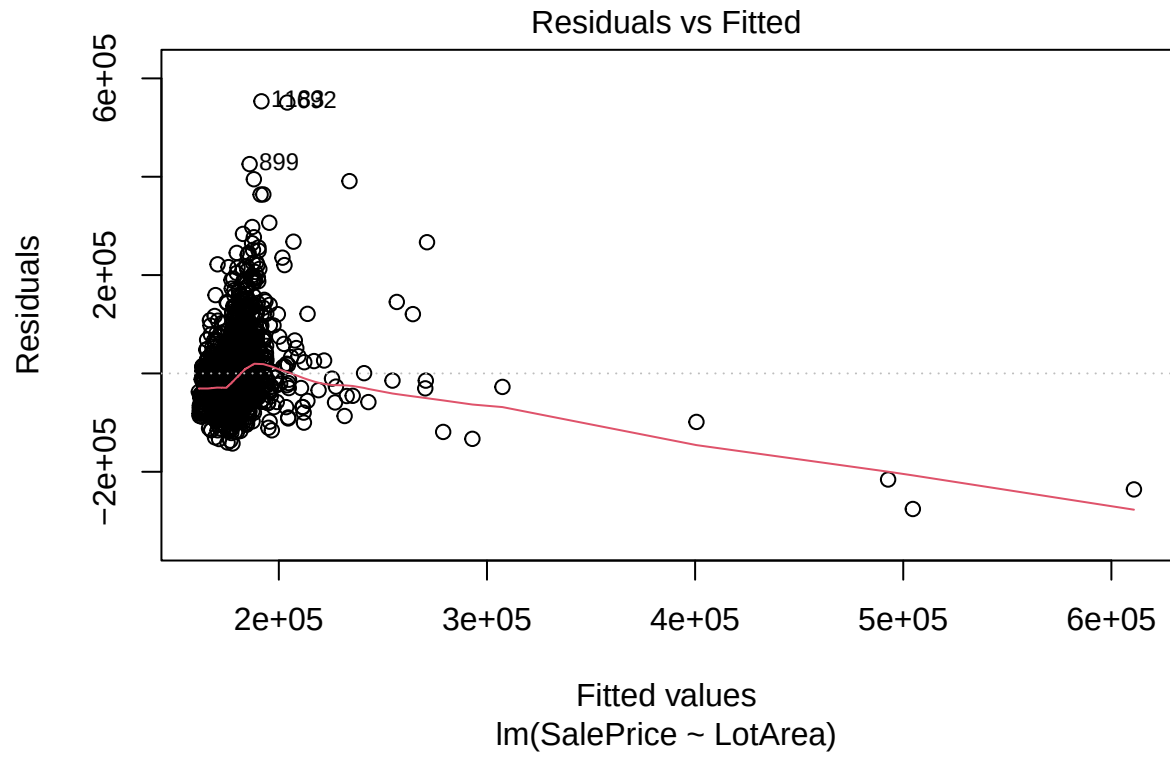
Para saber que tan bueno es el modelo para predecir dados los datos de entrenamiento se deben analizar los residuos. Estos no pueden seguir ningún patrón, es decir que deben ser aleatorios alrededor de 0. Deben estar distribuidos normalmente.

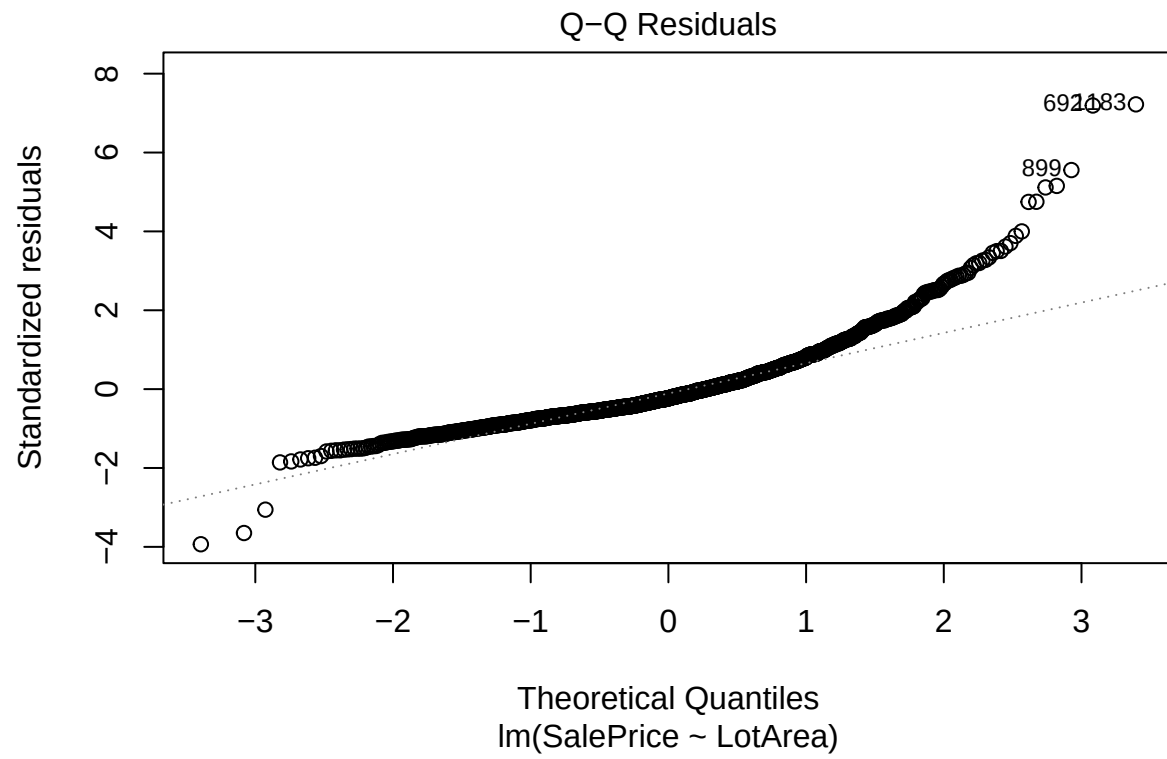
```
head(fitLMPW$residuals)
```

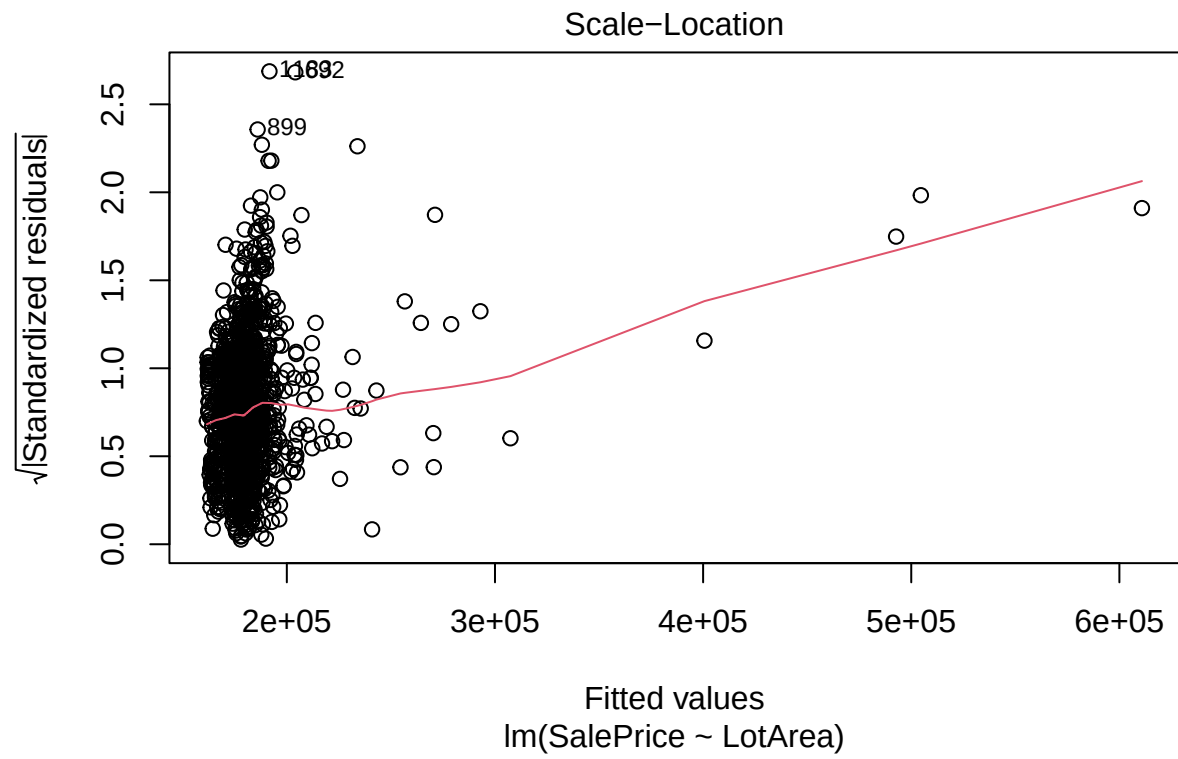
```
##      1      2      3      4      5      6
## 31919.085 2504.117 41039.164 -38890.884 61218.248 -45477.256
```

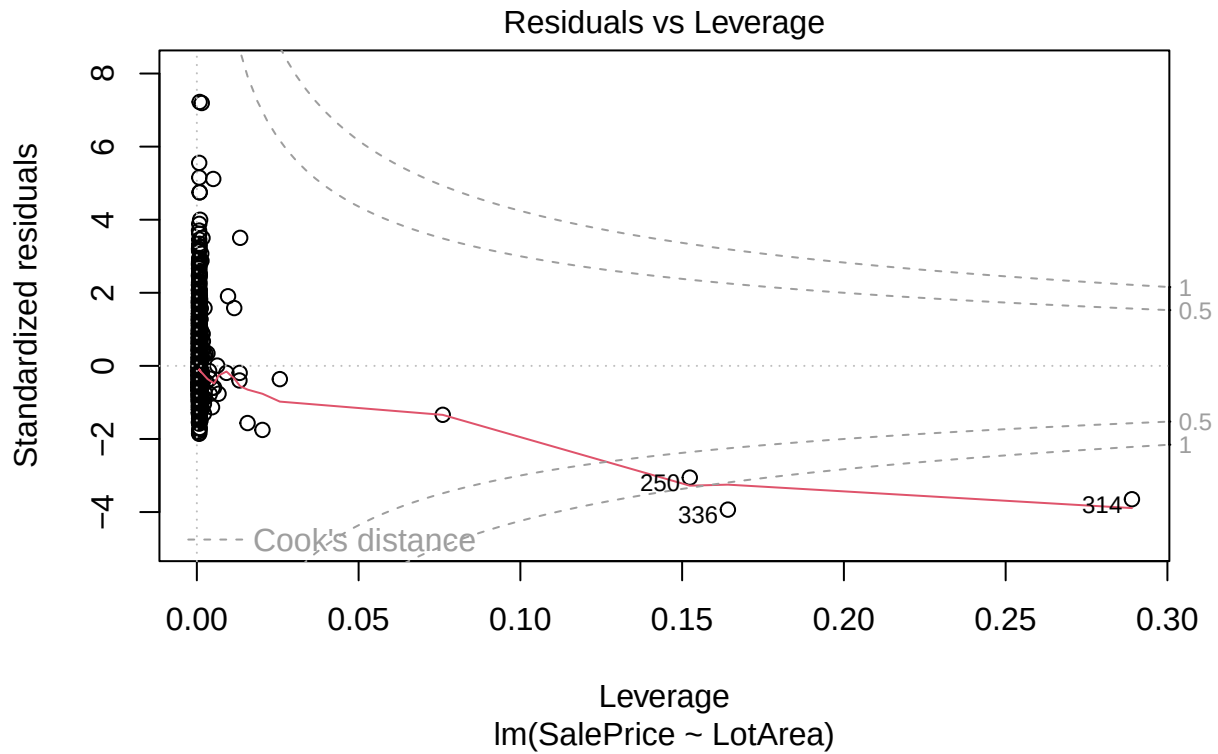
En los siguientes gráficos se pueden analizar los residuales.

```
plot(fitLMPW)
```





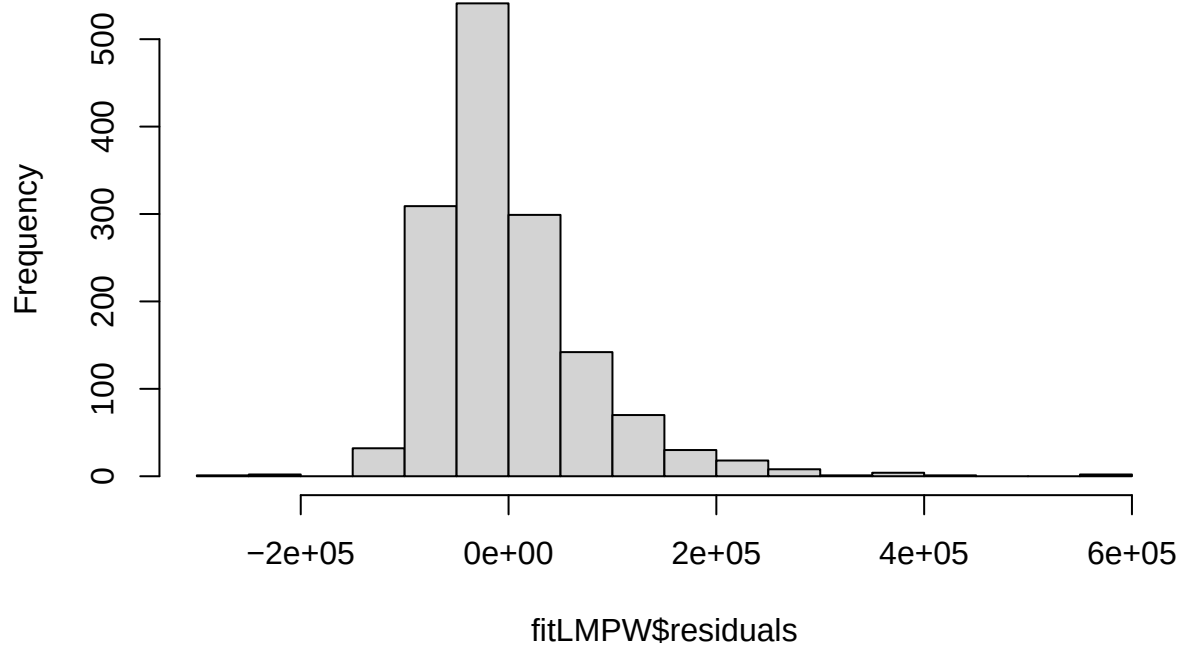




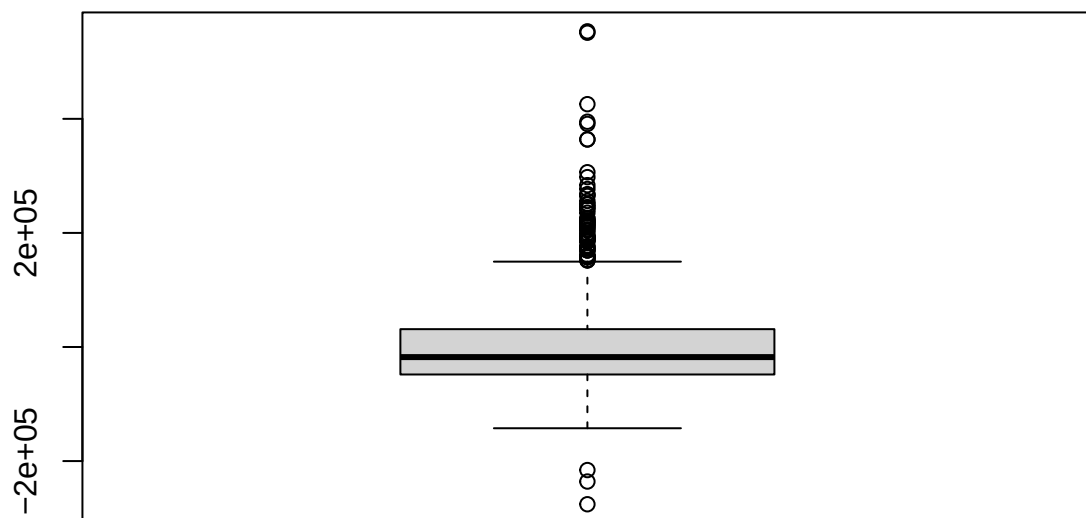
En el gráfico *Residuals vs Fitted* se puede ver que no parece haber un patrón y que los puntos están aleatoriamente distribuidos alrededor de 0.

```
hist(fitLMPW$residuals)
```

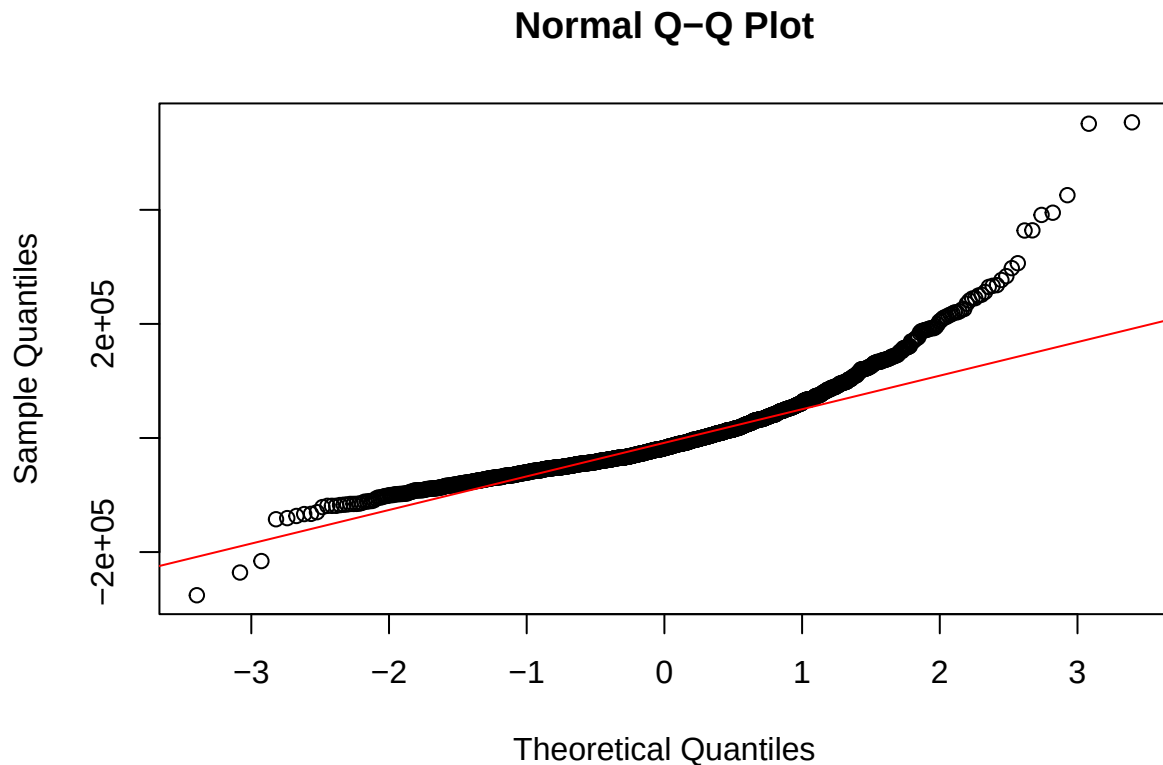
Histogram of fitLMPW\$residuals



```
boxplot(fitLMPW$residuals)
```



```
qqnorm(fitLMPW$residuals)
qqline(fitLMPW$residuals, col="red")
```



Se observa con el histograma que los datos están distribuidos de manera aproximadamente normal, aunque no de forma perfecta. Además, se nota que las colas del QQ plot no están alineadas con la línea de tendencia, lo cual podría indicar un sobreajuste en los modelos, lo que se puede observar en ciertos modelos, como el árbol de regresión. Por otro lado, en el diagrama de cajas de bigote se pueden identificar dos datos atípicos, los cuales podrían representar ventas de casas en ocasiones raras. Por lo tanto en breve se presentarán las conclusiones a realizar en todos los modelos realizado, comparaciones, eficiencia, entre otros aspectos.

En conclusión, tras evaluar los diferentes modelos de regresión, se observa que el modelo de KNN presenta un bajo valor de RMSE, lo que indica una buena precisión en sus predicciones. Sin embargo, al analizar la dispersión de los puntos predichos frente a los valores reales, se puede notar que el modelo de SVM lineal tiene los puntos más cercanos a los valores reales en comparación con el KNN, lo que sugiere una mejor capacidad de generalización. En contraste, otros modelos presentaron signos de sobreajuste o un RMSE elevado, lo que indica que no lograron generalizar bien los datos.

```
##      Id SalePrice economico medio caro
## 1 1461  169277.1         1      0    0
## 2 1462  187758.4         0      1    0
## 3 1463  183583.7         1      0    0
## 4 1464  179317.5         1      0    0
## 5 1465  150730.1         1      0    0
## 6 1466  177151.0         1      0    0
```

```
##      Id MSSubClass MSZoning LotFrontage LotArea Street Alley LotShape LandContour
## 1 1      60      RL          65    8450   Pave  <NA>    Reg      Lvl
## 2 2      20      RL          80    9600   Pave  <NA>    Reg      Lvl
## 3 3      60      RL          68   11250   Pave  <NA>    IR1     Lvl
## 4 4      70      RL          60    9550   Pave  <NA>    IR1     Lvl
## 5 5      60      RL          84   14260   Pave  <NA>    IR1     Lvl
```


## 6	6	50	RL	85	14115	Pave	<NA>	IR1	Lvl
##	Utilities	LotConfig	LandSlope	Neighborhood	Condition1	Condition2	BldgType		
## 1	AllPub	Inside	Gtl	CollgCr	Norm	Norm	1Fam		
## 2	AllPub	FR2	Gtl	Veenker	Feedr	Norm	1Fam		
## 3	AllPub	Inside	Gtl	CollgCr	Norm	Norm	1Fam		
## 4	AllPub	Corner	Gtl	Crawfor	Norm	Norm	1Fam		
## 5	AllPub	FR2	Gtl	NoRidge	Norm	Norm	1Fam		
## 6	AllPub	Inside	Gtl	Mitchel	Norm	Norm	1Fam		
##	HouseStyle	OverallQual	OverallCond	YearBuilt	YearRemodAdd	RoofStyle	RoofMatl		
## 1	2Story	7	5	2003	2003	Gable	CompShg		
## 2	1Story	6	8	1976	1976	Gable	CompShg		
## 3	2Story	7	5	2001	2002	Gable	CompShg		
## 4	2Story	7	5	1915	1970	Gable	CompShg		
## 5	2Story	8	5	2000	2000	Gable	CompShg		
## 6	1.5Fin	5	5	1993	1995	Gable	CompShg		
##	Exterior1st	Exterior2nd	MasVnrType	MasVnrArea	ExterQual	ExterCond	Foundation		
## 1	VinylSd	VinylSd	BrkFace	196	Gd	TA	PConc		
## 2	MetalSd	MetalSd	None	0	TA	TA	CBlock		
## 3	VinylSd	VinylSd	BrkFace	162	Gd	TA	PConc		
## 4	Wd Sdng	Wd Shng	None	0	TA	TA	BrkTil		
## 5	VinylSd	VinylSd	BrkFace	350	Gd	TA	PConc		
## 6	VinylSd	VinylSd	None	0	TA	TA	Wood		
##	BsmtQual	BsmtCond	BsmtExposure	BsmtFinType1	BsmtFinSF1	BsmtFinType2			
## 1	Gd	TA	No	GLQ	706	Unf			
## 2	Gd	TA	Gd	ALQ	978	Unf			
## 3	Gd	TA	Mn	GLQ	486	Unf			
## 4	TA	Gd	No	ALQ	216	Unf			
## 5	Gd	TA	Av	GLQ	655	Unf			
## 6	Gd	TA	No	GLQ	732	Unf			
##	BsmtFinSF2	BsmtUnfSF	TotalBsmtSF	Heating	HeatingQC	CentralAir	Electrical		
## 1	0	150	856	GasA	Ex	Y	SBrkr		
## 2	0	284	1262	GasA	Ex	Y	SBrkr		
## 3	0	434	920	GasA	Ex	Y	SBrkr		
## 4	0	540	756	GasA	Gd	Y	SBrkr		
## 5	0	490	1145	GasA	Ex	Y	SBrkr		
## 6	0	64	796	GasA	Ex	Y	SBrkr		
##	X1stFlrSF	X2ndFlrSF	LowQualFinSF	GrLivArea	BsmtFullBath	BsmtHalfBath	FullBath		
## 1	856	854	0	1710	1	0	2		
## 2	1262	0	0	1262	0	1	2		
## 3	920	866	0	1786	1	0	2		
## 4	961	756	0	1717	1	0	1		
## 5	1145	1053	0	2198	1	0	2		
## 6	796	566	0	1362	1	0	1		
##	HalfBath	BedroomAbvGr	KitchenAbvGr	KitchenQual	TotRmsAbvGrd	Functional			
## 1	1	3	1	Gd	8	Typ			
## 2	0	3	1	TA	6	Typ			
## 3	1	3	1	Gd	6	Typ			
## 4	0	3	1	Gd	7	Typ			
## 5	1	4	1	Gd	9	Typ			
## 6	1	1	1	TA	5	Typ			
##	Fireplaces	FireplaceQu	GarageType	GarageYrBlt	GarageFinish	GarageCars			
## 1	0	<NA>	Attchd	2003	RFn	2			
## 2	1	TA	Attchd	1976	RFn	2			
## 3	1	TA	Attchd	2001	RFn	2			

```

## 4      1      Gd      Detchd      1998      Unf      3
## 5      1      TA      Attchd      2000      RFn      3
## 6      0      <NA>      Attchd      1993      Unf      2
##      GarageArea GarageQual GarageCond PavedDrive WoodDeckSF OpenPorchSF
## 1      548      TA      TA      Y      0      61
## 2      460      TA      TA      Y      298      0
## 3      608      TA      TA      Y      0      42
## 4      642      TA      TA      Y      0      35
## 5      836      TA      TA      Y      192      84
## 6      480      TA      TA      Y      40      30
##      EnclosedPorch X3SsnPorch ScreenPorch PoolArea PoolQC Fence MiscFeature
## 1      0      0      0      0      <NA> <NA> <NA>
## 2      0      0      0      0      <NA> <NA> <NA>
## 3      0      0      0      0      <NA> <NA> <NA>
## 4      272      0      0      0      <NA> <NA> <NA>
## 5      0      0      0      0      <NA> <NA> <NA>
## 6      0      320      0      0      <NA> MnPrv      Shed
##      MiscVal MoSold YrSold SaleType SaleCondition SalePrice economico medio caro
## 1      0      2      2008      WD      Normal      208500      1      0      0
## 2      0      5      2007      WD      Normal      181500      1      0      0
## 3      0      9      2008      WD      Normal      223500      1      0      0
## 4      0      2      2006      WD      Abnorml      140000      1      0      0
## 5      0      12      2008      WD      Normal      250000      1      0      0
## 6      700      10      2009      WD      Normal      143000      1      0      0
##      category
## 1 economico
## 2 economico
## 3 economico
## 4 economico
## 5 economico
## 6 economico

```

Se realiza la eliminación de datos NA´s dentro del dataset con la finalidad de tener más precisión y exactitud en los modelos.

```

##      Id MSSubClass MSZoning LotFrontage LotArea Street Alley LotShape
## 1 1461      20      RH      80      11622      Pave      Grvl      Reg
## 2 1462      20      RL      81      14267      Pave      Grvl      IR1
## 3 1463      60      RL      74      13830      Pave      Grvl      IR1
## 4 1464      60      RL      78      9978      Pave      Grvl      IR1
## 5 1465      120      RL      43      5005      Pave      Grvl      IR1
## 6 1466      60      RL      75      10000      Pave      Grvl      IR1
##      LandContour Utilities LotConfig LandSlope Neighborhood Condition1 Condition2
## 1      Lvl      AllPub      Inside      Gtl      Names      Feedr      Norm
## 2      Lvl      AllPub      Corner      Gtl      Names      Norm      Norm
## 3      Lvl      AllPub      Inside      Gtl      Gilbert      Norm      Norm
## 4      Lvl      AllPub      Inside      Gtl      Gilbert      Norm      Norm
## 5      HLS      AllPub      Inside      Gtl      StoneBr      Norm      Norm
## 6      Lvl      AllPub      Corner      Gtl      Gilbert      Norm      Norm
##      BldgType HouseStyle OverallQual OverallCond YearBuilt YearRemodAdd RoofStyle
## 1      1Fam      1Story      5      6      1961      1961      Gable
## 2      1Fam      1Story      6      6      1958      1958      Hip
## 3      1Fam      2Story      5      5      1997      1998      Gable
## 4      1Fam      2Story      6      6      1998      1998      Gable
## 5      TwnhsE      1Story      8      5      1992      1992      Gable

```

## 6	1Fam	2Story	6	5	1993	1994	Gable
##	RoofMatl	Exterior1st	Exterior2nd	MasVnrType	MasVnrArea	ExterQual	ExterCond
## 1	CompShg	VinylSd	VinylSd	None	0	TA	TA
## 2	CompShg	Wd Sdng	Wd Sdng	BrkFace	108	TA	TA
## 3	CompShg	VinylSd	VinylSd	None	0	TA	TA
## 4	CompShg	VinylSd	VinylSd	BrkFace	20	TA	TA
## 5	CompShg	HdBoard	HdBoard	None	0	Gd	TA
## 6	CompShg	HdBoard	HdBoard	None	0	TA	TA
##	Foundation	BsmtQual	BsmtCond	BsmtExposure	BsmtFinType1	BsmtFinSF1	
## 1	CBlock	TA	TA	No	Rec	468	
## 2	CBlock	TA	TA	No	ALQ	923	
## 3	PConc	Gd	TA	No	GLQ	791	
## 4	PConc	TA	TA	No	GLQ	602	
## 5	PConc	Gd	TA	No	ALQ	263	
## 6	PConc	Gd	TA	No	Unf	0	
##	BsmtFinType2	BsmtFinSF2	BsmtUnfSF	TotalBsmtSF	Heating	HeatingQC	CentralAir
## 1	LwQ	144	270	882	GasA	TA	Y
## 2	Unf	0	406	1329	GasA	TA	Y
## 3	Unf	0	137	928	GasA	Gd	Y
## 4	Unf	0	324	926	GasA	Ex	Y
## 5	Unf	0	1017	1280	GasA	Ex	Y
## 6	Unf	0	763	763	GasA	Gd	Y
##	Electrical	X1stFlrSF	X2ndFlrSF	LowQualFinSF	GrLivArea	BsmtFullBath	
## 1	SBrkr	896	0	0	896	0	
## 2	SBrkr	1329	0	0	1329	0	
## 3	SBrkr	928	701	0	1629	0	
## 4	SBrkr	926	678	0	1604	0	
## 5	SBrkr	1280	0	0	1280	0	
## 6	SBrkr	763	892	0	1655	0	
##	BsmtHalfBath	FullBath	HalfBath	BedroomAbvGr	KitchenAbvGr	KitchenQual	
## 1	0	1	0	2	1	TA	
## 2	0	1	1	3	1	Gd	
## 3	0	2	1	3	1	TA	
## 4	0	2	1	3	1	Gd	
## 5	0	2	0	2	1	Gd	
## 6	0	2	1	3	1	TA	
##	TotRmsAbvGrd	Functional	Fireplaces	FireplaceQu	GarageType	GarageYrBlt	
## 1	5	Typ	0	Gd	Attchd	1961	
## 2	6	Typ	0	Gd	Attchd	1958	
## 3	6	Typ	1	TA	Attchd	1997	
## 4	7	Typ	1	Gd	Attchd	1998	
## 5	5	Typ	0	Gd	Attchd	1992	
## 6	7	Typ	1	TA	Attchd	1993	
##	GarageFinish	GarageCars	GarageArea	GarageQual	GarageCond	PavedDrive	
## 1	Unf	1	730	TA	TA	Y	
## 2	Unf	1	312	TA	TA	Y	
## 3	Fin	2	482	TA	TA	Y	
## 4	Fin	2	470	TA	TA	Y	
## 5	RFn	2	506	TA	TA	Y	
## 6	Fin	2	440	TA	TA	Y	
##	WoodDeckSF	OpenPorchSF	EnclosedPorch	X3SsnPorch	ScreenPorch	PoolArea	PoolQC
## 1	140	0	0	0	120	0	Ex
## 2	393	36	0	0	0	0	Ex
## 3	212	34	0	0	0	0	Ex

```

## 4      360      36      0      0      0      0      Ex
## 5      0      82      0      0      144      0      Ex
## 6     157     84      0      0      0      0      Ex
## Fence MiscFeature MiscVal MoSold YrSold SaleType SaleCondition SalePrice
## 1 MnPrv      Shed      0      6    2010      WD      Normal    169277.1
## 2 MnPrv      Gar2    12500      6    2010      WD      Normal    187758.4
## 3 MnPrv      Shed      0      3    2010      WD      Normal    183583.7
## 4 MnPrv      Shed      0      6    2010      WD      Normal    179317.5
## 5 MnPrv      Shed      0      1    2010      WD      Normal    150730.1
## 6 MnPrv      Shed      0      4    2010      WD      Normal    177151.0
## economico medio caro category
## 1      1      0      0 economico
## 2      0      1      0 medio
## 3      1      0      0 economico
## 4      1      0      0 economico
## 5      1      0      0 economico
## 6      1      0      0 economico

## Confusion Matrix and Statistics
##
##              Reference
## Prediction economico medio caro
## economico      1010    436     3
## medio           0      3     7
## caro            0      0     0
##
## Overall Statistics
##
##              Accuracy : 0.6943
##              95% CI : (0.67, 0.7179)
##      No Information Rate : 0.6923
##      P-Value [Acc > NIR] : 0.445
##
##              Kappa : 0.0153
##
##      McNemar's Test P-Value : <2e-16
##
## Statistics by Class:
##
##              Class: economico Class: medio Class: caro
## Sensitivity      1.00000      0.006834      0.000000
## Specificity      0.02227      0.993137      1.000000
## Pos Pred Value    0.69703      0.300000      NaN
## Neg Pred Value    1.00000      0.699103      0.993146
## Prevalence        0.69225      0.300891      0.006854
## Detection Rate    0.69225      0.002056      0.000000
## Detection Prevalence 0.99315      0.006854      0.000000
## Balanced Accuracy 0.51114      0.499985      0.500000

```

Se observa a continuación que el modelo obtuvo una exactitud de 69.36%, esta cifra no puede ser tan cierto ya que el modelo prácticamente predice todas las observaciones como pertenecientes a la clase económico. Además, observamos que la métrica Kappa está cercana a cero lo cual respalda con la teoría. Por otro lado existe un rendimiento nulo en la predicción de las clases “medio” y “caro”. Puede ser que haya una fuerte desbalance de clases debido a que hay varias variables predictoras.

```

## Confusion Matrix and Statistics
##
##           Reference
## Prediction    1    2    3
##           1     0     0     0
##           2    10 1010  439
##           3     0     0     0
##
## Overall Statistics
##
##           Accuracy : 0.6923
##           95% CI : (0.6679, 0.7159)
##           No Information Rate : 0.6923
##           P-Value [Acc > NIR] : 0.5128
##
##           Kappa : 0
##
## McNemar's Test P-Value : NA
##
## Statistics by Class:
##
##           Class: 1 Class: 2 Class: 3
## Sensitivity      0.000000   1.0000   0.0000
## Specificity      1.000000   0.0000   1.0000
## Pos Pred Value    NaN      0.6923    NaN
## Neg Pred Value    0.993146    NaN    0.6991
## Prevalence        0.006854   0.6923   0.3009
## Detection Rate    0.000000   0.6923   0.0000
## Detection Prevalence 0.000000   1.0000   0.0000
## Balanced Accuracy  0.500000   0.5000   0.5000

```

Se observa a continuación que el modelo y el modelo anterior tuvieron una exactitud cercana a 69% ya que se debe al desbalance en la variable objetivo. La mayoría de las predicciones son asignadas a la clase “económico”, lo cual refleja un modelo sesgado hacia la clase que tiene la mayoría de los datos. La métrica Kappa cercana a cero respalda que el modelo no logra una clasificación útil más allá de lo que se obtendría por azar. Como había mencionado con anterioridad, esto se debe al desbalance en los datos donde representa que la mayoría de los datos son económicos.

La baja exactitud de los modelos muestra que estos no cuentan con sobreajuste, si no que están mal ajustados y tienen desbalance en la información.

Para mejorar el muestreo se realizarán tuneos para el primer modelo (caret).

Una vez utilizado la variable respuesta category, seleccionaremos la variable SalePrice para comparar si tiene una mejor exactitud el modelo con otros modelos que utilizamos para la variable respuesta SalePrice.

```

## An R interface to Weka class
## 'weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron', which has
## information
##
## A classifier that uses backpropagation to learn a multi-layer
## perceptron to classify instances. The network can be built by hand or
## or set up using a simple heuristic. The network parameters can also
## be monitored and modified during training time. The nodes in this
## network are all sigmoid (except for when the class is numeric, in
## which case the output nodes become unthresholded linear units).

```

```

##
## Argument list:
##   (formula, data, subset, na.action, control = Weka_control(),
##   options = NULL)
##
## Returns objects inheriting from classes:
##   Weka_classifier

## -L <learning rate>
##       Learning rate for the backpropagation algorithm. (Value should
##       be between 0 - 1, Default = 0.3).
##   Number of arguments: 1.
## -M <momentum>
##       Momentum rate for the backpropagation algorithm. (Value should
##       be between 0 - 1, Default = 0.2).
##   Number of arguments: 1.
## -N <number of epochs>
##       Number of epochs to train through. (Default = 500).
##   Number of arguments: 1.
## -V <percentage size of validation set>
##       Percentage size of validation set to use to terminate training
##       (if this is non zero it can preempt num of epochs. (Value
##       should be between 0 - 100, Default = 0).
##   Number of arguments: 1.
## -S <seed>
##       The value used to seed the random number generator (Value
##       should be >= 0 and and a long, Default = 0).
##   Number of arguments: 1.
## -E <threshold for number of consecutive errors>
##       The number of consecutive increases of error allowed for
##       validation testing before training terminates. (Value should
##       be > 0, Default = 20).
##   Number of arguments: 1.
## -G
##       GUI will be opened. (Use this to bring up a GUI).
## -A
##       Autocreation of the network connections will NOT be done.
##       (This will be ignored if -G is NOT set)
## -B
##       A NominalToBinary filter will NOT automatically be used. (Set
##       this to not use a NominalToBinary filter).
## -H <comma separated numbers for nodes on each layer>
##       The hidden layers to be created for the network. (Value should
##       be a list of comma separated Natural numbers or the letters 'a'
##       = (attrs + classes) / 2, 'i' = attrs, 'o' = classes, 't' =
##       attrs .+ classes) for wildcard values, Default = a).
##   Number of arguments: 1.
## -C
##       Normalizing a numeric class will NOT be done. (Set this to not
##       normalize the class if it's numeric).
## -I
##       Normalizing the attributes will NOT be done. (Set this to not
##       normalize the attributes).
## -R
##       Resetting the network will NOT be allowed. (Set this to not
##       allow the network to reset).
## -D
##       Learning rate decay will occur. (Set this to cause the
##       learning rate to decay).
## -output-debug-info
##       If set, classifier is run in debug mode and may output

```

```

##          additional info to the console
## -do-not-check-capabilities
##          If set, classifier capabilities are not checked before
##          classifier is built (use with caution).
## -num-decimal-places
##          The number of decimal places for the output of numbers in the
##          model (default 2).
## Number of arguments: 1.
## -batch-size
##          The desired batch size for batch prediction (default 100).
## Number of arguments: 1.
## [1] 75804.77

```

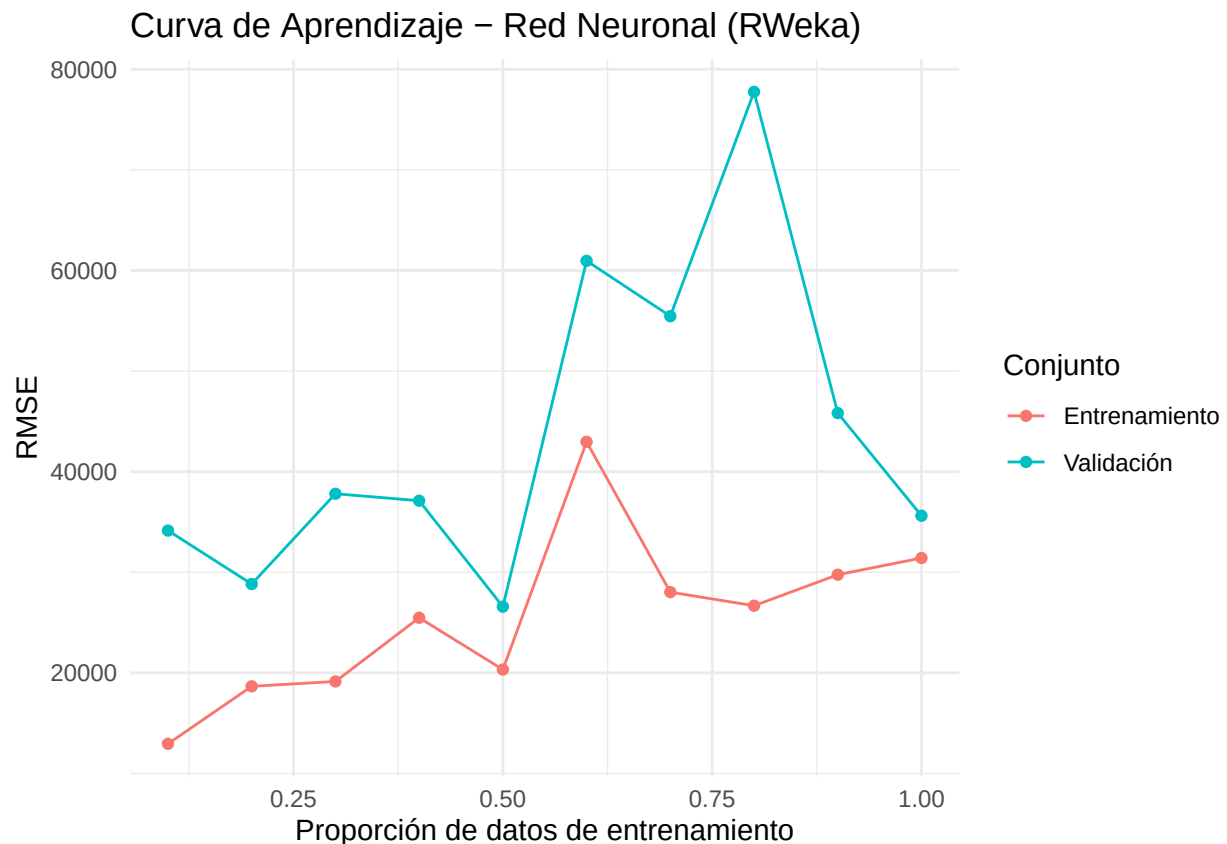
Por otro lado se observa que el RMSE es muy alto a comparación de otros modelos vistos, normalmente otros modelos como los modelos de random Forest, KNN, Bayes entre otros tiene un RMSE típicamente alrededor de 75000 a 33,000. Este modelo llega a predecir entre un rango de 87165.8 a 145701.9

```

## # weights: 199
## initial value 28924961435658.417969
## final value 28924828471891.332031
## converged
## [1] 1.376887

```

se observa que la medición de la variable respuesta SalePrice con el modelo Red neuronal es muy bueno como se puede observar con el RMSE al ser 179942.2 donde es el menor de todos los modelos vistos.



Al observar la curva de aprendizaje, notamos que existe una tendencia donde puede ser que el modelo de red neuronal sea sobreajustado. Inferimos que a medida que aumentamos el error de entrenamiento como el de

validación disminuyen, Sin embargo, al superar aproximadamente el 50-75% de los datos de entrenamiento, comienza a surgir una divergencia notable. El error de entrenamiento continúa su trayectoria descendente, lo que sugiere que el modelo se vuelve cada vez más hábil para ajustarse a los ejemplos de entrenamiento.

```
## # weights:  67
## initial  value 29929002479.049370
## final    value 14957021.489339
## converged
## [1] 172911.2
```

Se observa que al poner `linout` a `True`, y otros valores menor al modelo anterior, obtenemos que tiene un RMSE aun mejor 16518.62 lo cual es mejor que otros modelos vistos anteriormente. Por lo tanto observamos que para la variable `SalePrice`, entre valores menores sea podriamos inferir que el RMSE sea mejor que los otros modelos neuronales vistos.

Con los modelos anteriores se observa que este modelo al tener más repeticiones se puede demorar más que los otros modelos red neuronales. Por lo tanto el modelo tuneado que tenemos es el más eficiente con respecto a tiempo y menor RMSE. Ahora con la variable categorica, `category` (caro, economico, medio) observamos que no tiene mejor exactitud que otros modelos. Entonces inferimos que no es mejor para variables categoricas.